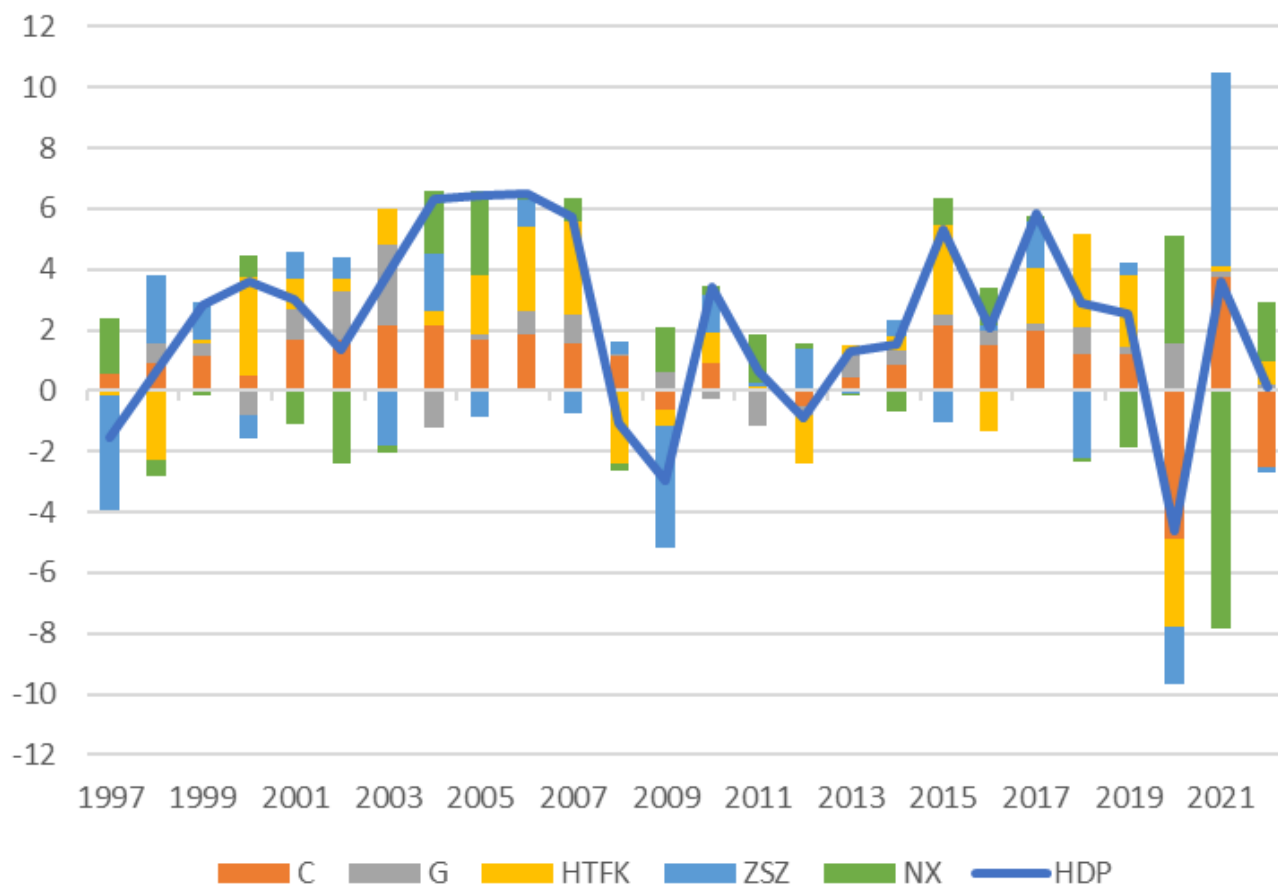


Investice

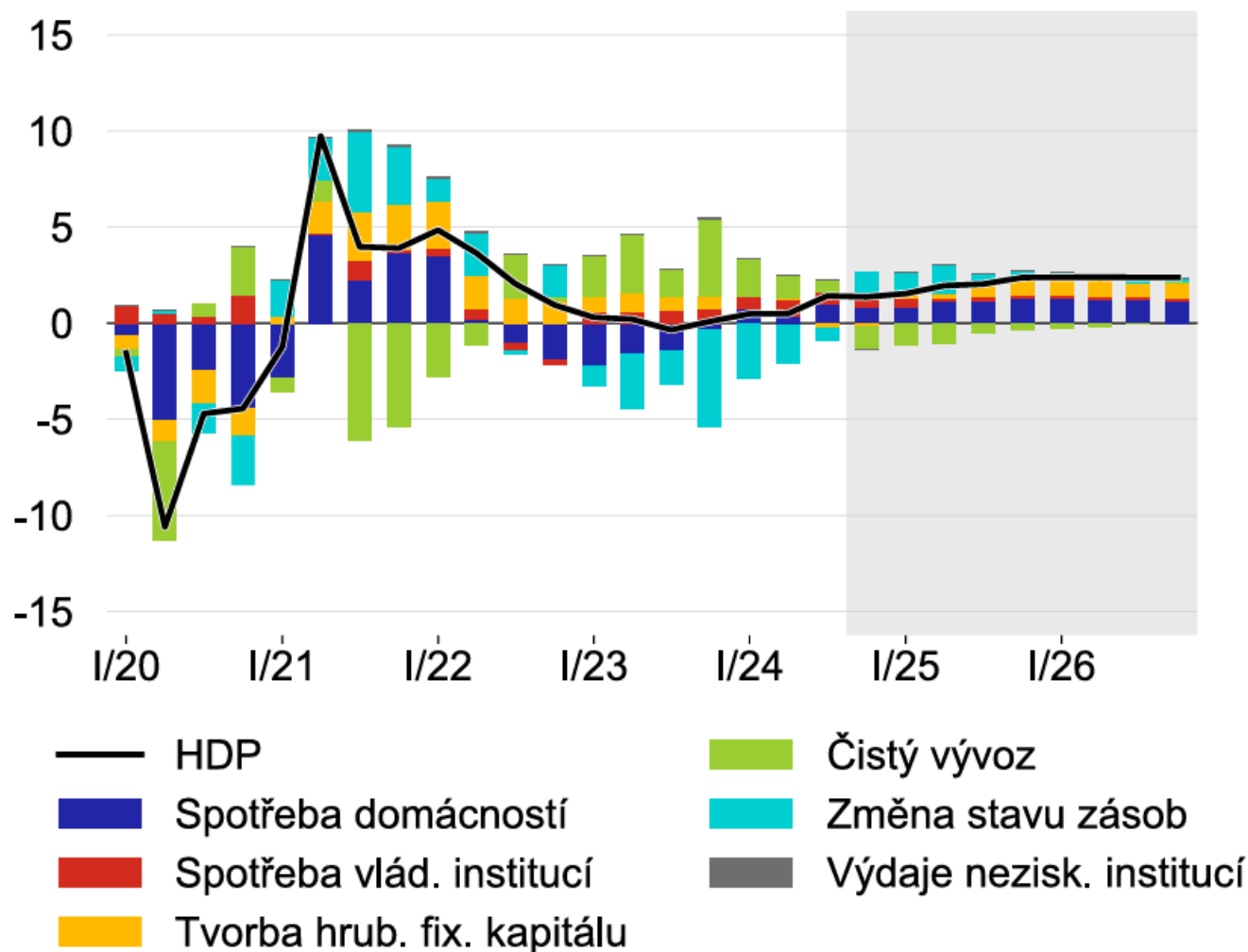
- *druhá největší* část HDP (kolem 1/3 HDP)
- Jedna z nejvíce *nejvíce volatilních* částí HDP- vysvětlení cyklu (silně procyklické)
- *Informace o očekávání firem*-a) investice jako *odložená spotřeba*
b) *využití pro makroekonomické predikce*
- Investice část AD, ale také *ovlivňují budoucí AS*



Struktura meziročního růstu HDP



meziroční změny v %, příspěvky v p. b., srovnatelné ceny (2020),
sezonně očištěno



Investice

Tři základní typy investic:

- *Investice do fixního kapitálu* (HTFK)- budovy, stroje,...
- *Investice do bydlení*- byty, rodinné domy, bytové domy
- *Změna zásob*- vlastní výrobky, zboží, vstupy, meziprodukt
- **Pozor, finanční investice nejsou investicemi ve smyslu složky HDP!!!**



Investice do fixního kapitálu:

- Stav kapitálu (K) versus tok investic (I)- $I = \Delta K$;
- Čisté investice versus hrubé investice- odpisy; $I_G = I_N + \delta$ or $I_N = \Delta K = I_G - \delta$;
- Velké časové zpoždění mezi realizací investice a jejími výnosy- role očekávání, fungování kapitálových trhů (větší pravděpodobnost finančních omezení)

Teorie fixních investic:

- *Teorie jednoduchého akcelérátoru* (rané keynesiánské teorie)
- *Neoklasický přístup* (role nákladů kapitálu)
- *Model flexibilního akcelérátoru*
- *Teorie Tobinova q*

Model jednoduchého akcelérátoru

Základní předpoklad-*kapitálová zásoba proporcionální k produktu* (Y): $K^* = v \cdot Y$

-ekonomika byla *původně v equilibriu* (tedy současný kapitál se rovná optimálnímu kapitálu): $K_1 = K_1^* = v \cdot Y_1 = v \cdot Y_1^*$;

-*optimální kapitálová zásoba* pro další období *závisí na očekávaních* důchodu:
 $K_2^* = v \cdot Y_2^E = v \cdot Y_2^*$;

tedy $I = K_2^* - K_1 = v \cdot (Y_2^* - Y_1)$; v realitě v mezi 3-4

Klíčová otázka- *čím je determinován důchod?*

A) Keynesiánské teorie- AD

B) Neoklasika- technologií a úrokovými měrami

Nedostatek modelu jednoduchého akcelérátoru- *nebere v úvahu náklady kapitálu*

Neoklasický přístup

Základní *produkční funkce* $F(K;L)$, $\partial F(K;L)/\partial K > 0$, $\partial^2 F(K;L)/\partial K^2 < 0$,

Vhodná kapitalová zásoba závisí na 1) **reálném výnosu** investice (dán MPK)
2) **reálnými náklady** investice

Náklady investice:

- *Náklady příležitosti-* $i \cdot P_K$ (i - buď z vkladů nebo z úvěru)
- *Změna ceny investice-* $-\Delta P_K$ (pokles ceny= ztráta)
- *Znehodnocení kapitálu-* $\delta \cdot P_K$ (reálné znehodnocení ne účetní)
znehodnocení- i) fyzické ii) morální
- *Daně na investice-* (viz níže)

$$NCC = i \cdot P_K - \Delta P_K + \delta \cdot P_K = P_K (i - \Delta P_K / P_K + \delta)$$

$$RCC = P_K / P \cdot (i - \pi_K + \delta)$$

Předpoklad- cenový vývoj kapitálového zboží stejný jako celková inflace-

$\pi = \pi_K = \Delta P_K / P$, z fisherovy rovnice $i - \pi = r$ (předp. $\pi = \pi^E$), tedy

$$RCC = P_K / P \cdot (r + \delta)$$

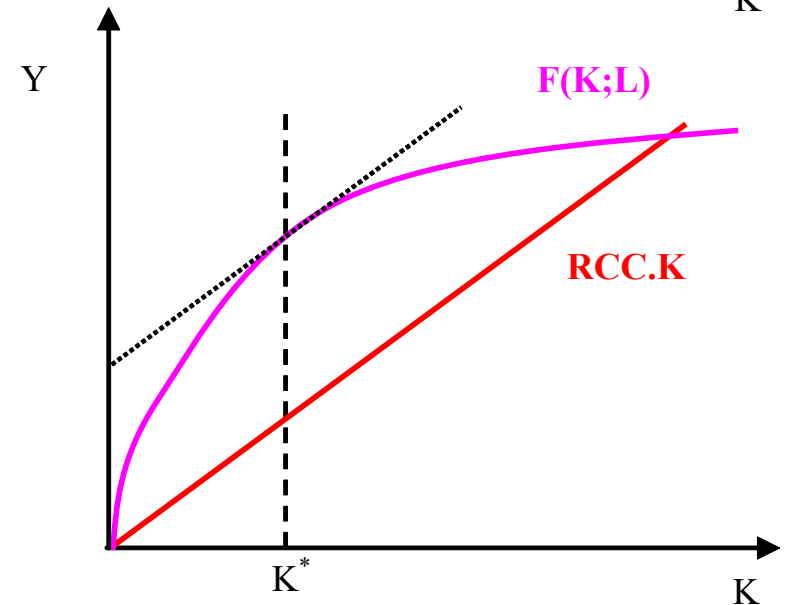
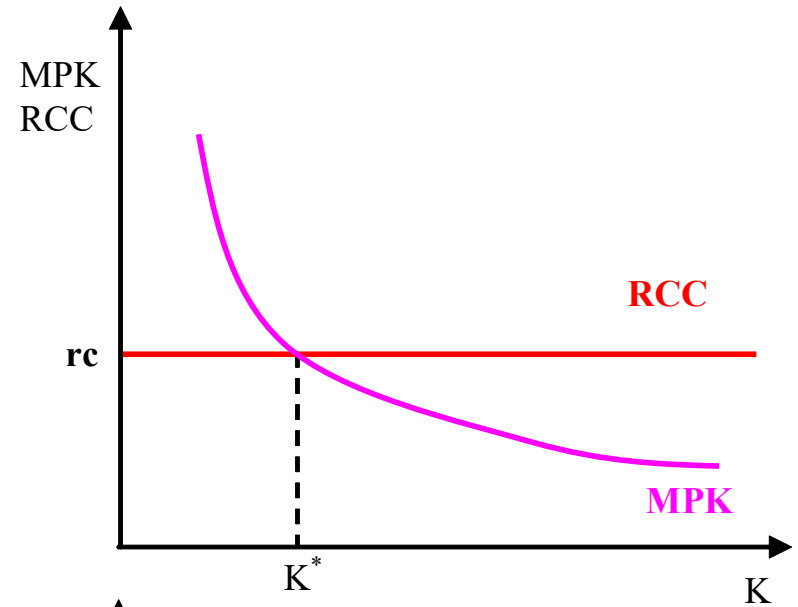
Neoklasický přístup

$$RCC = P_K / P \cdot (r + \delta)$$

Optimální úroveň kapitálu: $MPK = RCC$

Změny K^* :

- $\uparrow K \rightarrow \downarrow MPK$ (pohyb po křivce)



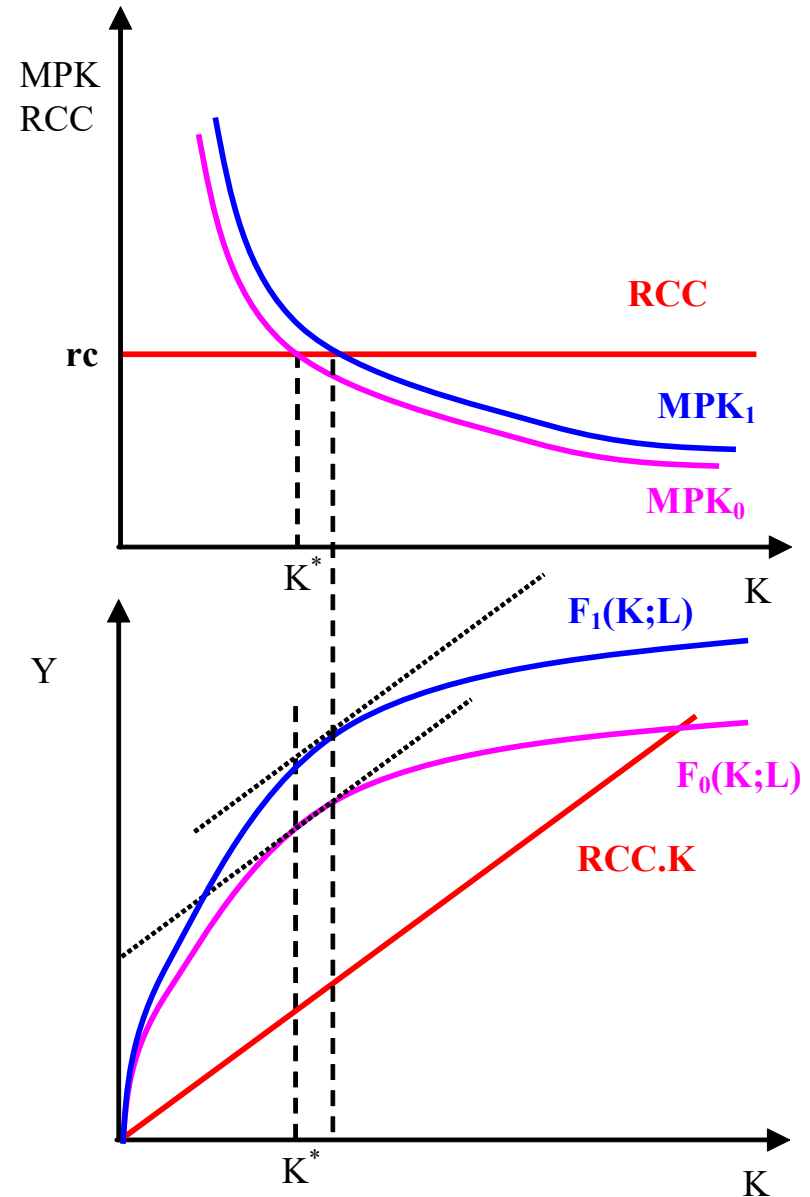
Neoklasický přístup

$$RCC = P_K / P \cdot (r + \delta)$$

Optimální úroveň kapitálu: $MPK = RCC$

Změny K^* :

- $\uparrow K \rightarrow \downarrow MPK$ (pohyb po křivce)
- $\uparrow L$ (imigrace) $\rightarrow \uparrow MPK$ (posun doprava)
- $\uparrow A$ (technologie) $\rightarrow \uparrow MPK$ (posun doprava)



Neoklasický přístup

$$RCC = P_K / P \cdot (r + \delta)$$

Optimální úroveň kapitálu: $MPK = RCC$

Změny K^* :

- $\uparrow K \rightarrow \downarrow MPK$ (pohyb po křivce)
- $\uparrow L$ (imigrace) $\rightarrow \uparrow MPK$ (posun doprava)
- $\uparrow A$ (technologie) $\rightarrow \uparrow MPK$ (posun doprava)
- $\uparrow r \rightarrow \uparrow RCC \rightarrow \downarrow K^*$

Formalizace pro Coub-Douglasovu

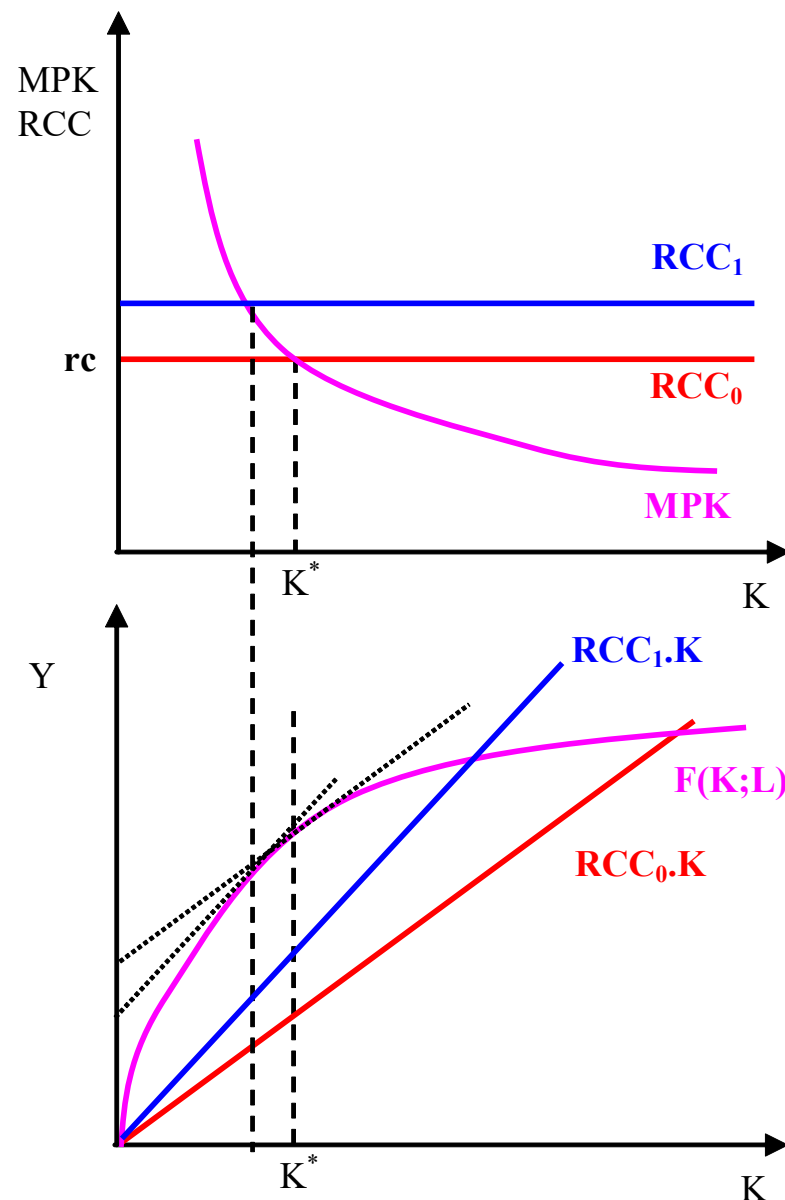
produkční funkci: $F(K;L) = A \cdot K^\alpha \cdot L^{1-\alpha}$ tedy

$$MPK = A \cdot \alpha \cdot K^{\alpha-1} \cdot L^{1-\alpha} = A \cdot \alpha \cdot (L/K)^{1-\alpha} = \alpha \cdot Y/K$$

$$K^* : MPK = RC \rightarrow \alpha \cdot Y/K^* = P_K/P \cdot (r + \delta) \text{ tedy}$$

$$K^* = P/P_K \cdot \alpha \cdot Y / (r + \delta) \text{ nebo (pro } P_K = P)$$

$$K^* = \alpha \cdot Y / (r + \delta) .$$



Náklady investice a daně

$\uparrow TA \rightarrow \uparrow RCC \rightarrow \downarrow K^* \rightarrow \downarrow I$

- *Přímé daně*- DPPO- daň ze zisku firem

- *Ohodnocení kapitálu*- ekonomický význam reprodukční cena, ale z účetního úhlu pohledu důležitá cena pořízení

- Důležitost *míry odpisů* (lineární vs. zrychlené)

- $\uparrow \pi \rightarrow$ *podhodnocení amortizace*, nadhodnocení zisku, vyšší reálné zdanění

- *Zdanění úroků*- EBIT- dvojité (trojité) zdanění- úrok, zisk, dividendy

- *Investiční daňový dobropis*- (podpora investic, PZI)- investice coby náklad odepsána ze zisku- de facto 100% účetní odpisy

- *propagace permanentních vs. transitorních dobropisů*:

- RBCT- permanentní změna větší dopad (dopad permanentního vs. dočasného pozitivního nabídkového šoku na spotřebu),

- ale- *dočasný dobropis větší dopad než permanentní*, ještě více když je ohlášen dopředu

Rychlost přizpůsobení

• *Neoklasika*- K^* dáno náklady kapitálu, ale jak rychle se ekonomika dostane na optimální kapitálovou zásobu?

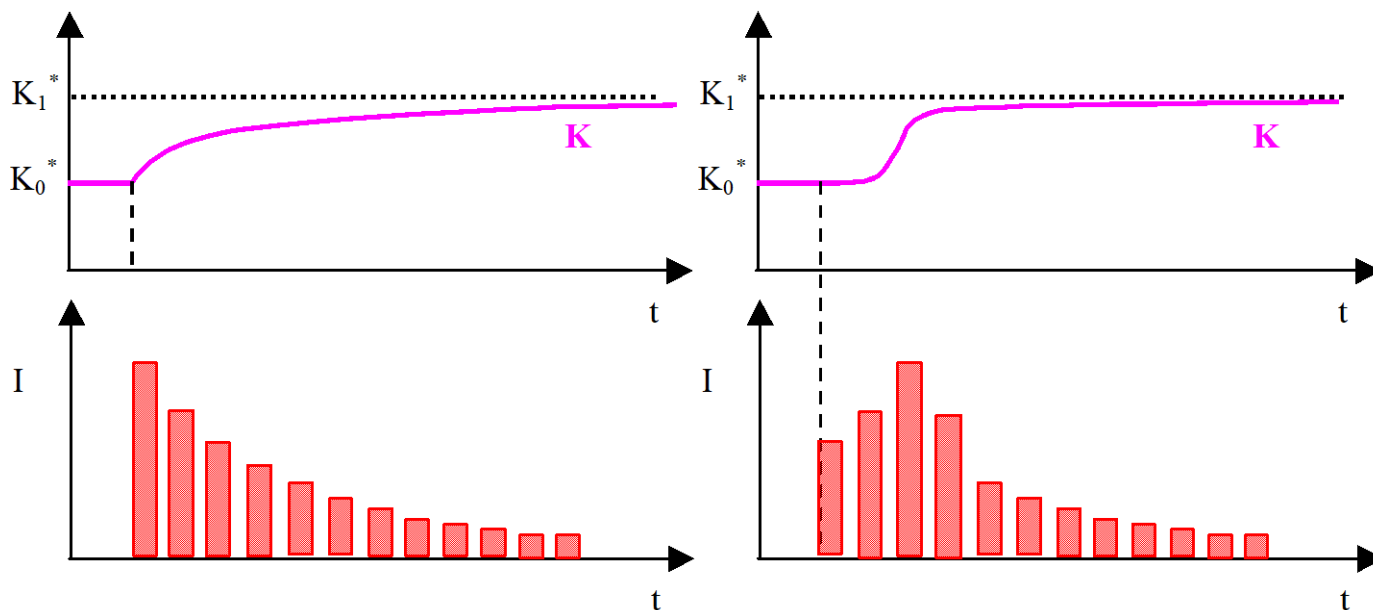
A) *Striktní neoklasika*- ihned (racionální očekávání) $K=K^*$, nekonečné I

B) *Neokkeynesiánské teorie* (mainstream)- postupně vzhledem k časovému zpoždění investice

- rychlé investice dražší než pomalé

• Model flexibilního akcelérátoru: $K=K_{-1}+\lambda.(K^*-K_{-1})$

tedy $I=K-K_{-1}=\lambda.(K^*-K_{-1})=\lambda.(\alpha.Y/(r+\delta)-K_{-1})$



Tobinova q teorie investic

•Navíc k neoklasickým nákladům kapitálu uvažuje instalační náklady:

- nová I- *přerušení výroby*
- nutnost *investic do lidského kapitálu* (trénování zaměstnanců)
- *čas managerů* věnovaný instalaci investice

Vlastnosti instalačních nákladů

- *Rostou s relativní velikostí* investice
- *Jsou dočasné*, nižší s postupnou I

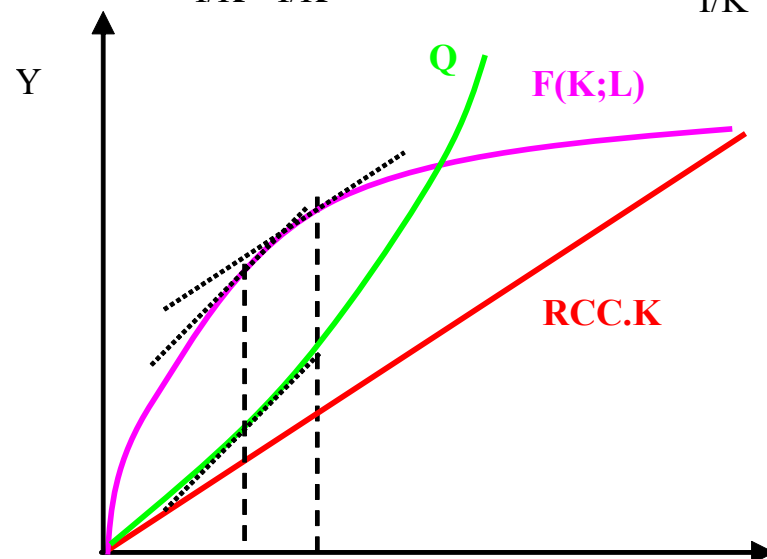
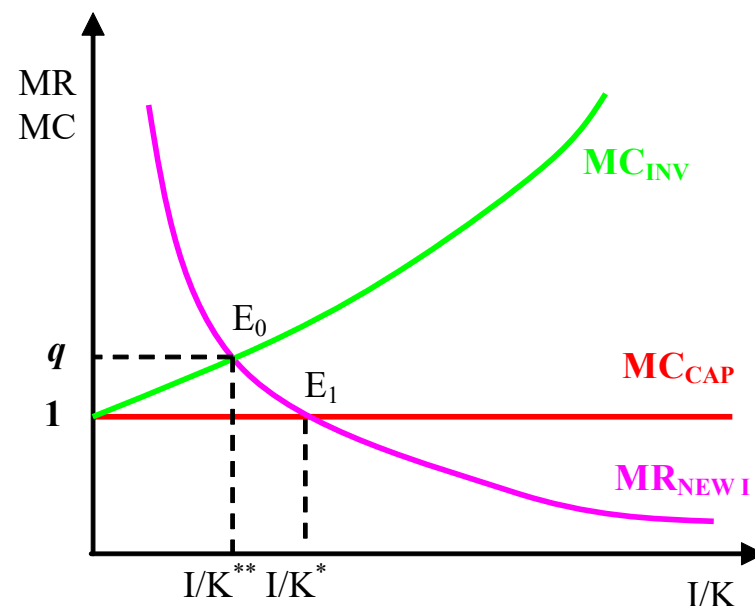
Maximalizace hodnoty firmy

$$q = \frac{\text{tržní cena instalovaného kapitálu}}{\text{reprodukční hodnota kapitálu}}$$

a) $q > 1$; nárůst $K \Leftrightarrow$ nárůst tržní hodnoty firmy $\Rightarrow \uparrow K^*, \uparrow I$;

b) $q < 1$; firma prodá kapitál, nebo neinvestuje ($\downarrow K, \downarrow I_N$);

Tedy $\downarrow \text{cen akcií} \Rightarrow \downarrow q \Rightarrow \downarrow I \Rightarrow \downarrow AD$,



Tobinova q teorie investic

Tobinovo q ve světě Robinsona Crusoe

Pátek přijede na robinsonův ostrov s kokosovými ořechy- může je *sníst*, *zasadit* aby mu vyrostly palmy, nebo za ně *koupit existující palmu* od Robinsona

Robinson má palmu na prodej, ale jaká bude cena?

Ne více než q , protože jinak by si Pátek zasadil vlastní palmu levněji

Ne méně než q , protože Robinson bude chtít pokrýt náklady

q je rovnovážná cena

Akciové indexy mohou být použity pro *makroekonomické předpovědi* (jeden z *leading indicators*; jiné jsou indexy „business climate“ jako IFO (EMU), ISM, NAPM (USA)) – ale predikuje 10 recesí z 8...

Likviditní omezení- credit rationing, credit crunch, nízké primární emise;

Proč?

- *asymetrická informace*
- *nepříznivý výběr (adverse selection)*
- *morální hazard*
- *nízká vynutitelnost kontraktů*

Investice závisí hodně i na vlastních zdrojích firmy

Finanční akcelerator

Investice do bydlení

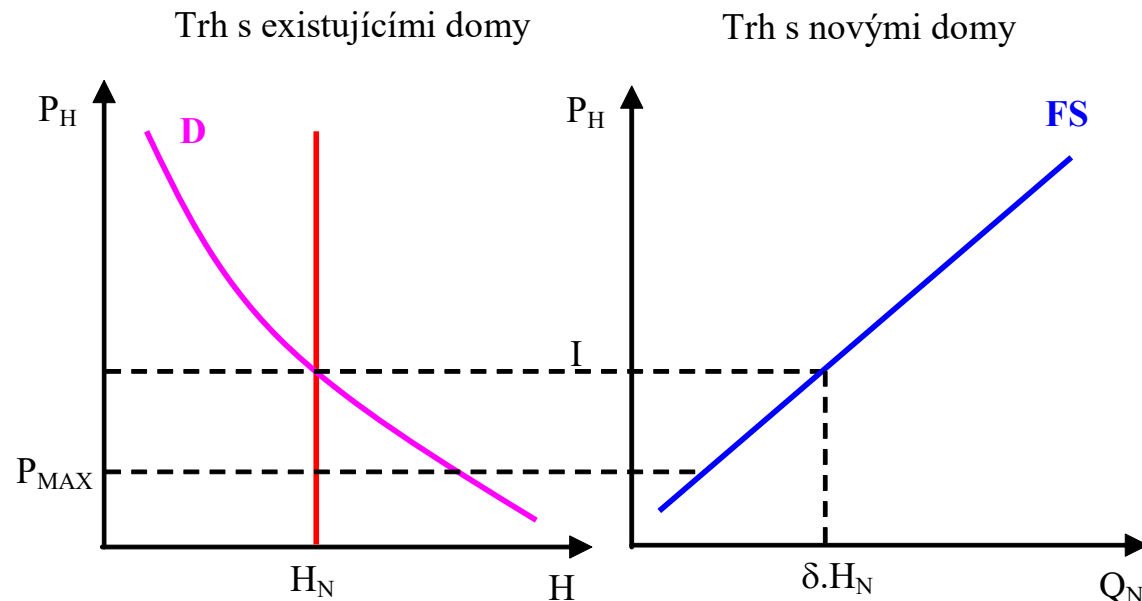
Relativně specifické

- není zřejmé, jestli je to *I* nebo *spotřeba*
- prováděny domácnostmi- *větší likviditní omezení*
- *dlouhodobé* (20-30 let)
- *forma aktiva*

Rozdělení na dva trhy- Trh s *existujícími domy* & trh s *novými domy*

Předpoklad- nabídka nových domů neovlivní H_N

- $\uparrow W \Rightarrow D$ doprava, $\uparrow P_H$, $\uparrow I_H$;
- $\uparrow P \Rightarrow D$ doprava, $\uparrow P_H$, $\uparrow I_H$;
- $\uparrow i \Rightarrow D$ doleva, $\downarrow P_H$, $\downarrow I_H$;
- $\uparrow$ čistý reálný výnos (nájem + kapitálové zisky-odpisy-úrok) $\Rightarrow$
 $\Rightarrow D$ doprava, $\uparrow P_H$, $\uparrow I_H$;



Faktory ovlivňující ceny nemovitostí

- **Nabídkové faktory** (závisející na ziskovosti stavebnictví; nabídka v krátkém období neelastická):
 - Saturace bytových potřeb a její dynamika (počty existujících a nově dokončených bytů); (-)
 - Nákladové faktory (ceny pozemků; ceny stavebních prací, daně z převodu); (+)

- **Poptávkové faktory:**
 - Disponibilní důchod domácností (mzdy) (+)
 - Míra nezaměstnanosti (-)
 - Míra participace, počty volných pracovních míst (+)
 - Demografické faktory: Rozvodovost (+), sňatečnost (+), přirozený přírůstek populace a přírůstek migrací (+)
 - Rozvoj finančního trhu (úvěry na bydlení) (+)
 - Úrokové sazby (-)
 - Nájem (+)

Investice do zásob

1) Zásoby jsou *prvním nárazníkem* změn AD

- $AD > AS \Rightarrow$ pokles zásob
- $AD < AS \Rightarrow$ nárůst zásob

2) Motivy držby zásob:

- *zpoždění výroby*- zásoby jako nárazník uspokojení zákazníka
- *Množstevní slevy* (vstupy)
- *Vyhlazování výroby*
- Držba zásob v rámci *produkčního procesu* (*meziprodukt*)

3) CPE- přidělování zdrojů- nadměrné zásoby

4) *Vlastní dokončená výroba* X *Vlastní nedokončená výroba* X *Zboží* X *Materiál*

5) Obtížné *odlišit*

- *očekávané změny zásob*- dány standardními motivy, mají ekonomický základ
- *neočekávané změny zásob*- dány diskrepancí mezi AD a AS

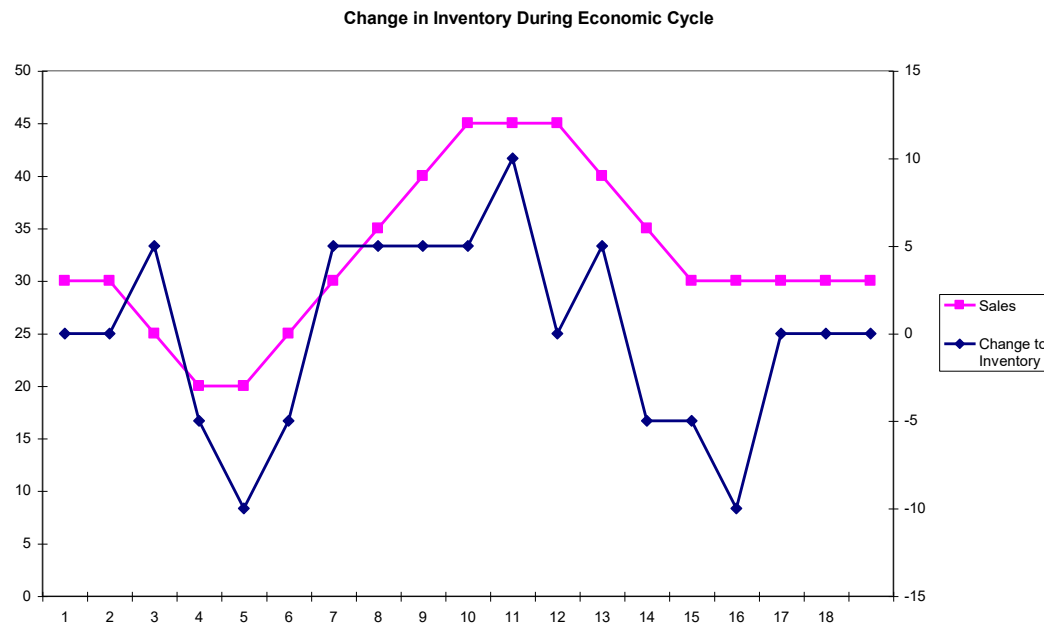
Investice do zásob během cyklu

Změna zásob je *nejvíce volatilní* část AD (stock X flow!!!)

Anticipovaná změna zásob je většinou procyklická

Cykličnost neočekávané změny zásob závisí na typu očekávání, typu šoku...; ale většinou procyklické (silně)

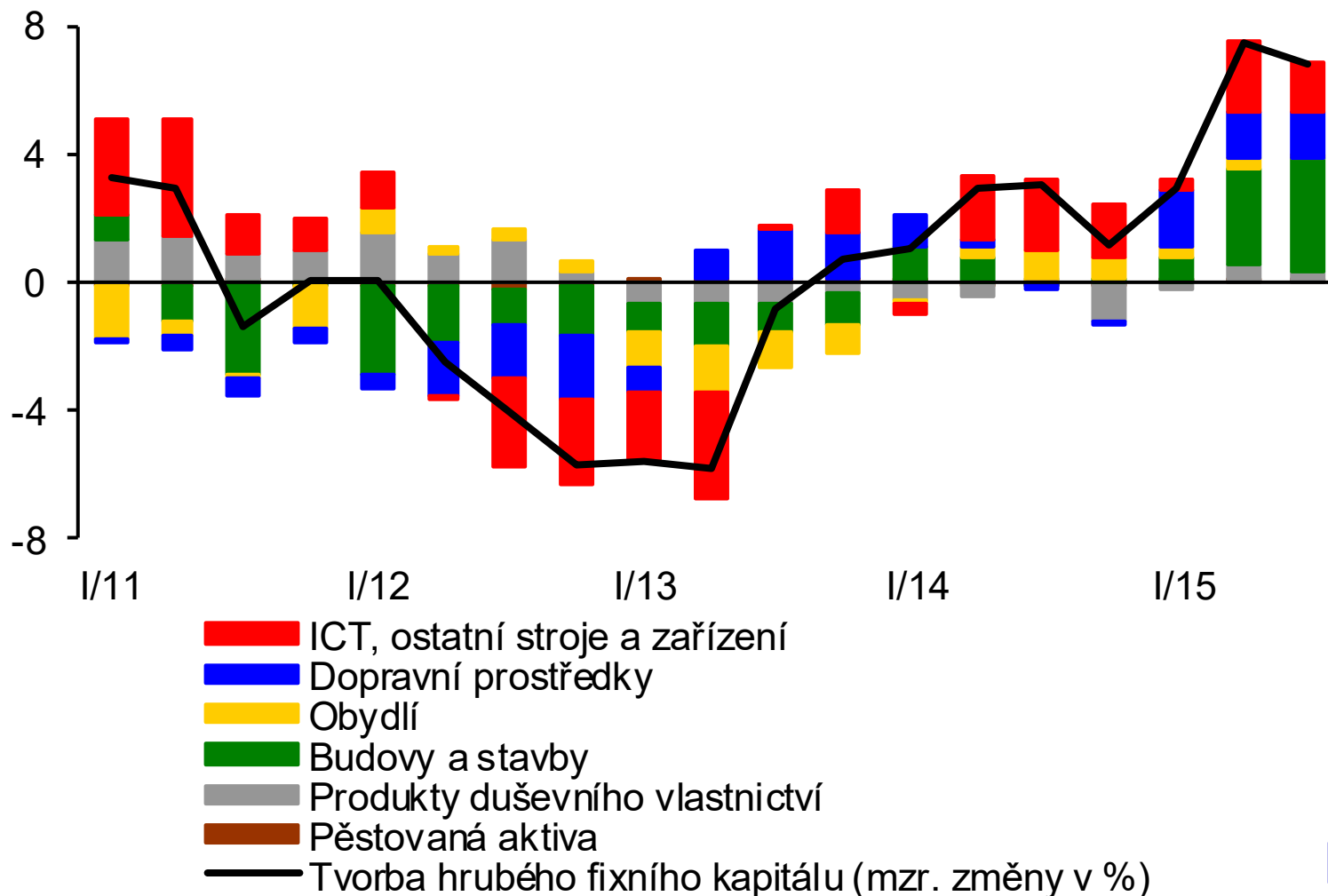
Jediná výjimka- statická očekávání, po neočekávaném šoku se zásoby pohybují chvíli proticyklicky



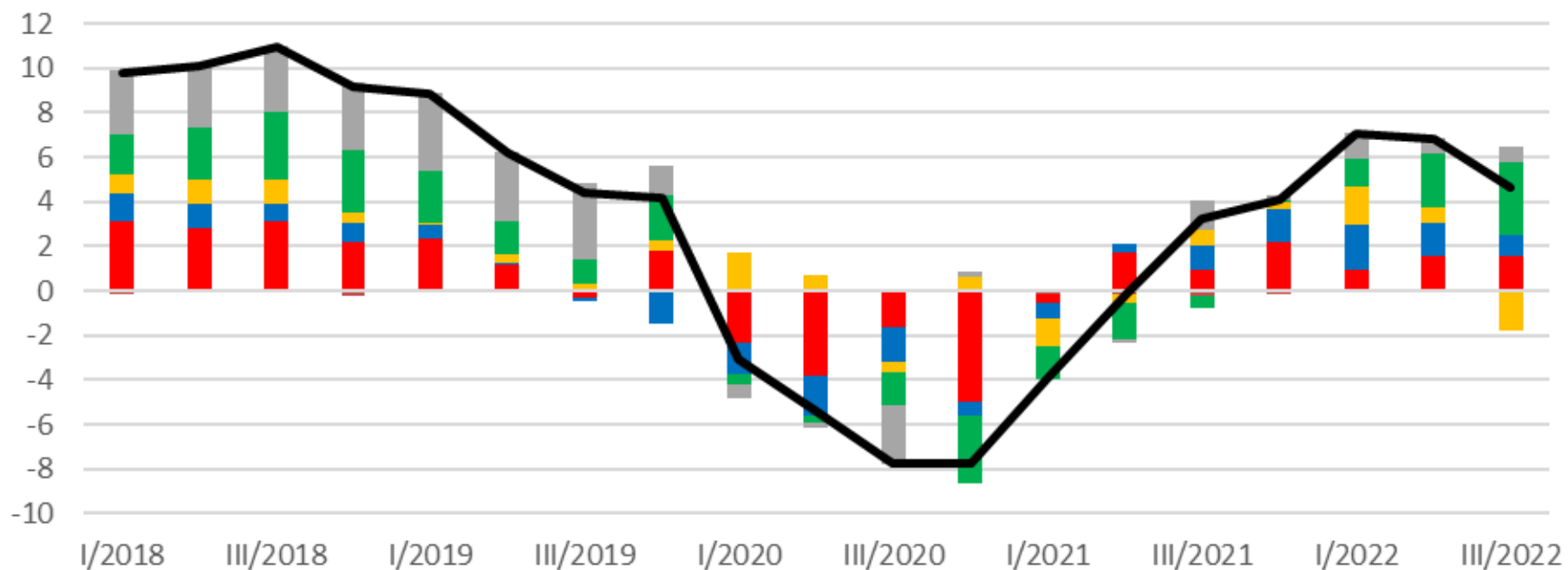
Period	Sales	Expected Sales	Orders	Expected Inventory	Real Inventory	Change to Inventory
1	30	30	30	30	30	0
2	30	30	30	30	30	0
3	25	30	30	30	35	5
4	20	25	15	25	30	-5
5	20	20	10	20	20	-10
6	25	20	20	20	15	-5
7	30	25	35	25	20	5
8	35	30	40	30	25	5
9	40	35	45	35	30	5
10	45	40	50	40	35	5
11	45	45	55	45	45	10
12	45	45	45	45	45	0
13	40	45	45	45	50	5
14	35	40	30	40	45	-5
15	30	35	25	35	40	-5
16	30	30	20	30	30	-10
17	30	30	30	30	30	0
18	30	30	30	30	30	0
19	30	30	30	30	30	0

Tvorba fixního kapitálu

(meziroční změny v %, příspěvky v procentních bodech, stálé ceny, sezonně neočištěné údaje)



Struktura HTFK



Pěstovaná aktiva

Stroje a zařízení

Dopravní prostředky

Obydlí

Budovy a stavby

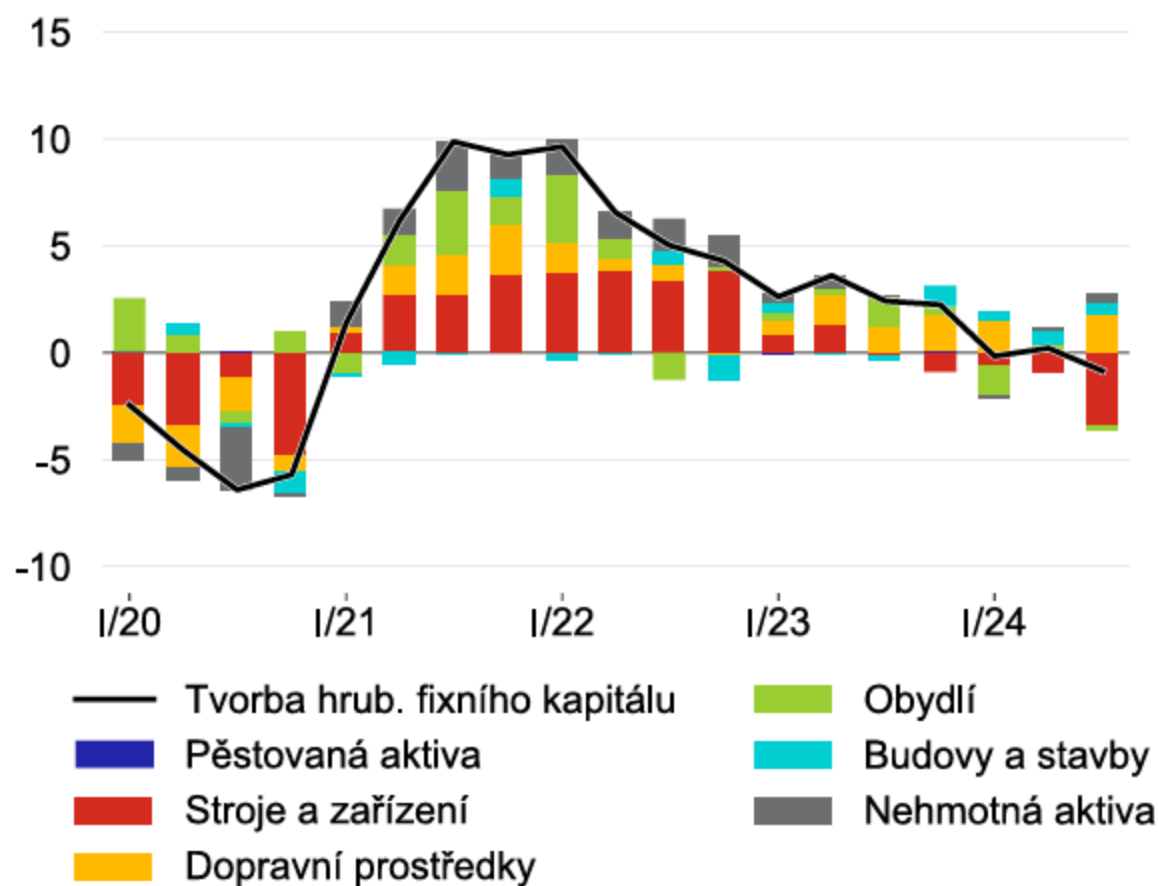
Nehmotná aktiva

Tvorba hrubého fixního kapitálu

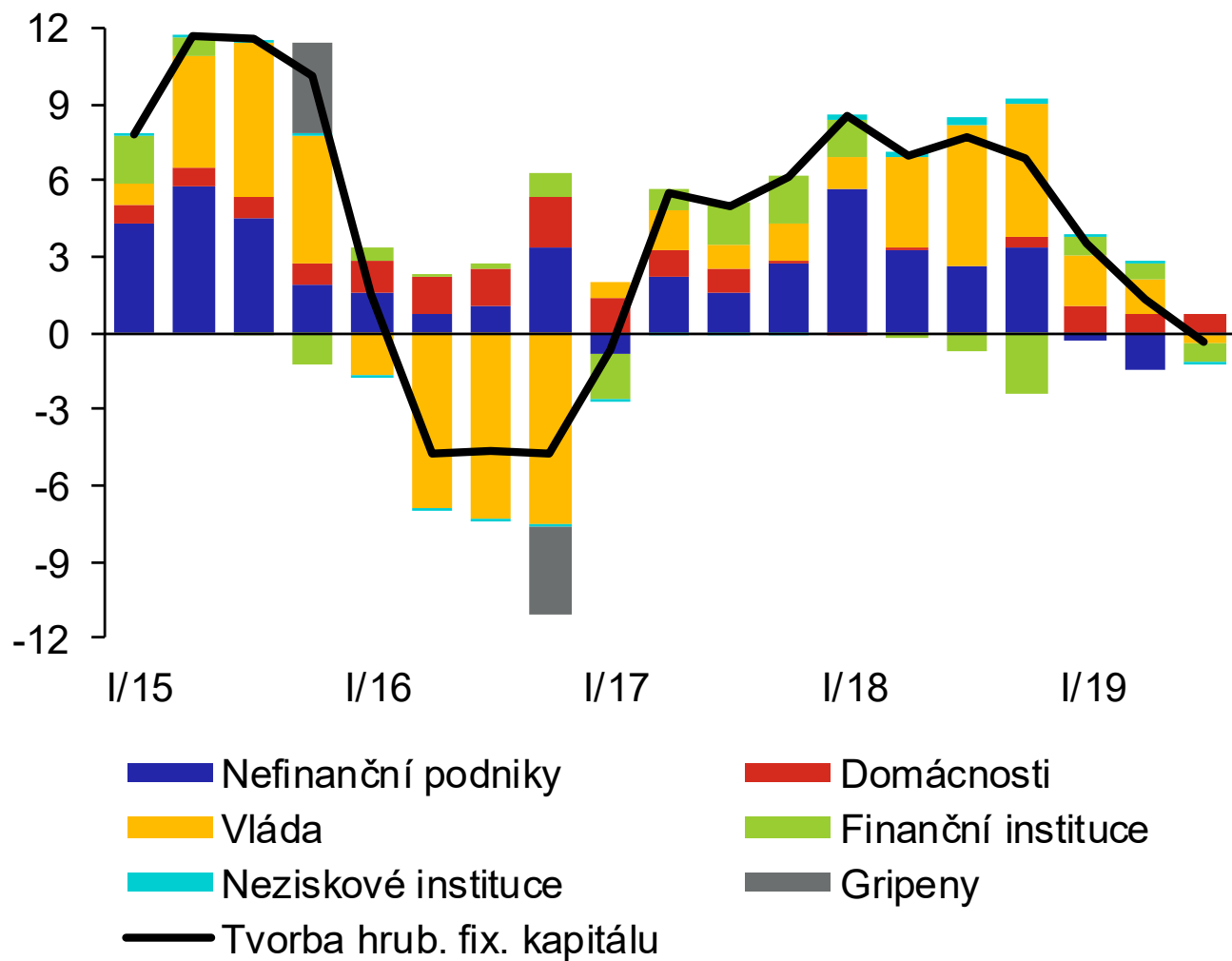


Věcné členění tvorby hrubého fixního kapitálu

meziroční změny v %, příspěvky v p. b., srovnatelné ceny (2020), sezonně očištěno

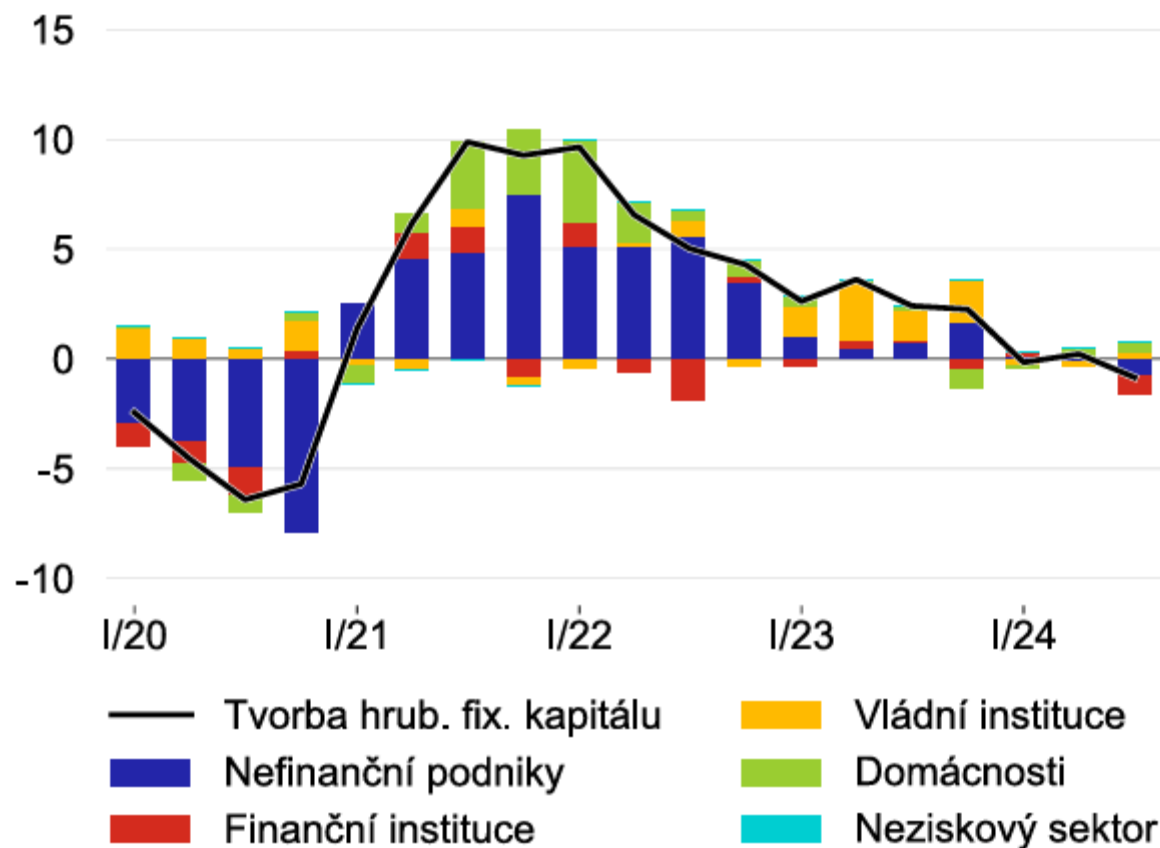


Investice podle sektorů

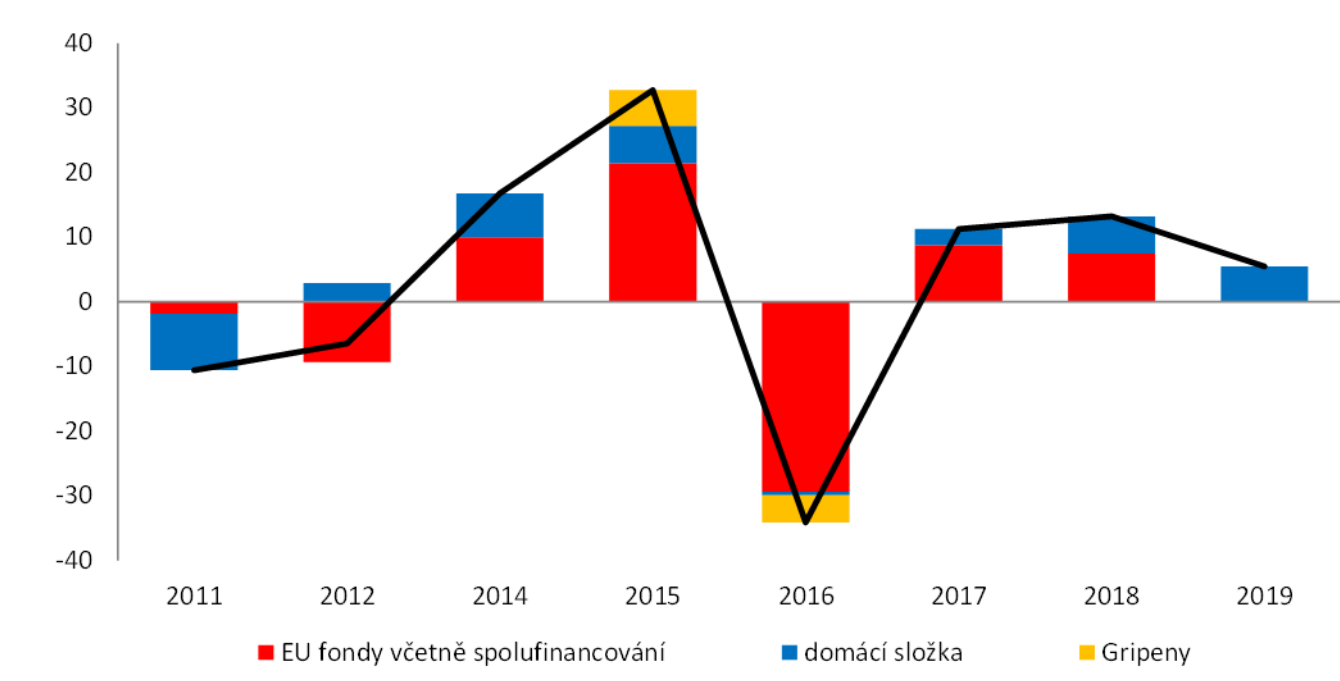


Sektorové členění tvorby hrubého fixního kapitálu

meziroční změny v %, příspěvky v p. b., srovnatelné ceny (2020), sezonně očištěno



Vládní investice (příspěvky k růstu)



Neoklasický přístup

$$RCC = P_K / P \cdot (r + \delta)$$

Optimální úroveň kapitálu: $MPK = RCC$

Formalizace pro Coub-Douglasovu produkční funkci:

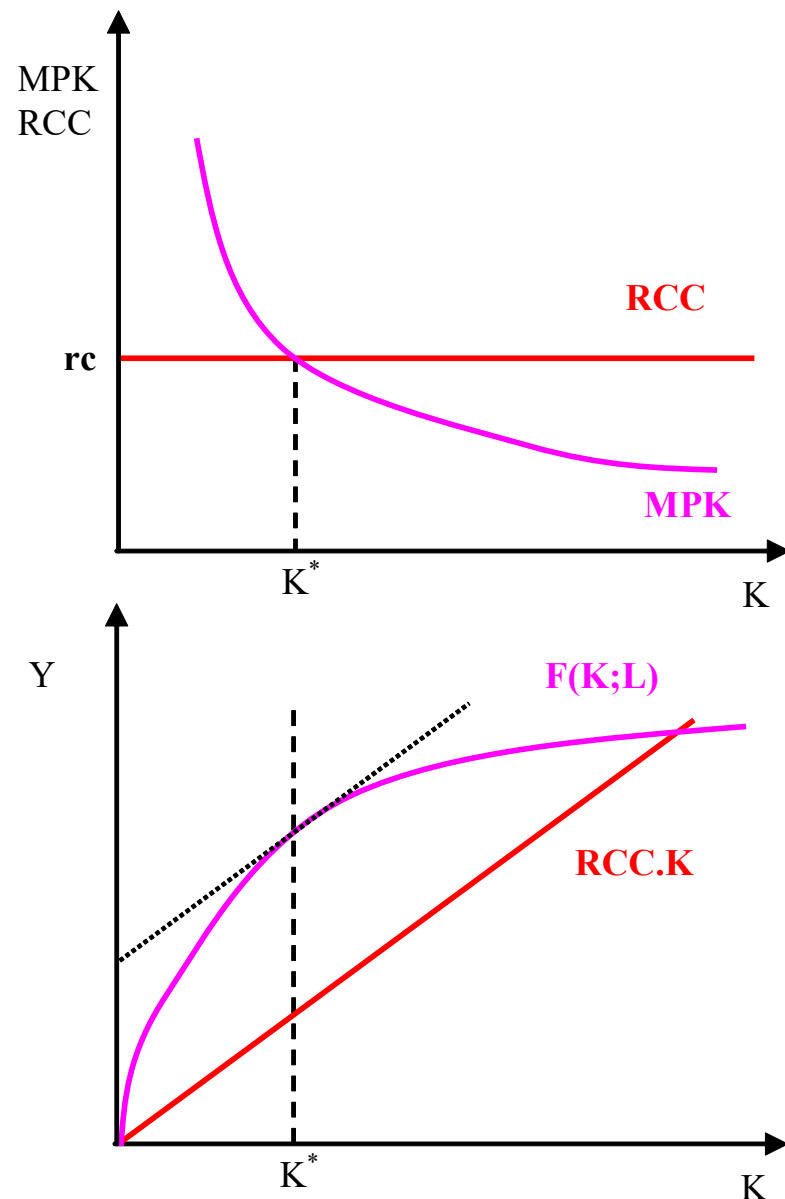
$$F(K; L) = A \cdot K^\alpha \cdot L^{1-\alpha} \text{ tedy}$$

$$MPK = A \cdot \alpha \cdot K^{\alpha-1} \cdot L^{1-\alpha} = A \cdot \alpha \cdot (L/K)^{1-\alpha} = \alpha \cdot Y/K$$

$$K^* : MPK = RCC \rightarrow \alpha \cdot Y/K^* = P_K/P \cdot (r + \delta) \text{ tedy}$$

$$K^* = P/P_K \cdot \alpha \cdot Y / (r + \delta) \text{ nebo (pro } P_K = P)$$

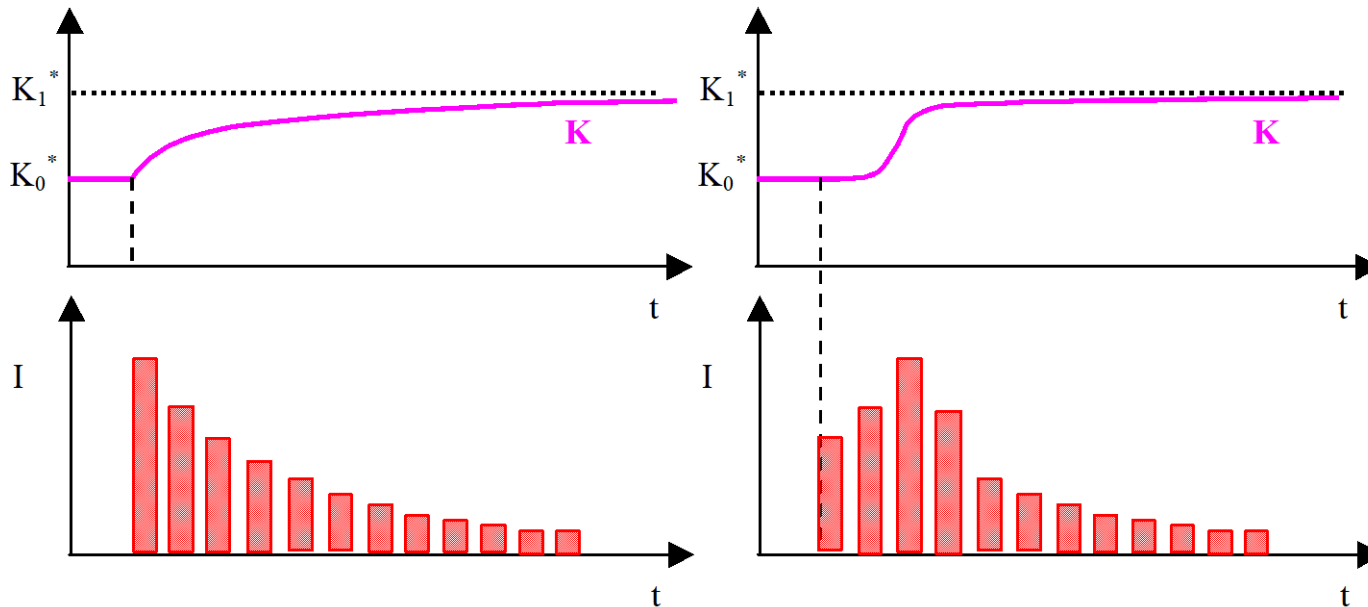
$$K^* = Y \cdot \alpha / (r + \delta)$$



Rychlost přizpůsobení

- Model flexibilního akceleratoru: $K = K_{-1} + \lambda \cdot (K^* - K_{-1})$

tedy $I = K - K_{-1} = \lambda \cdot (K^* - K_{-1}) = \lambda \cdot (\alpha \cdot Y / (r + \delta) - K_{-1})$

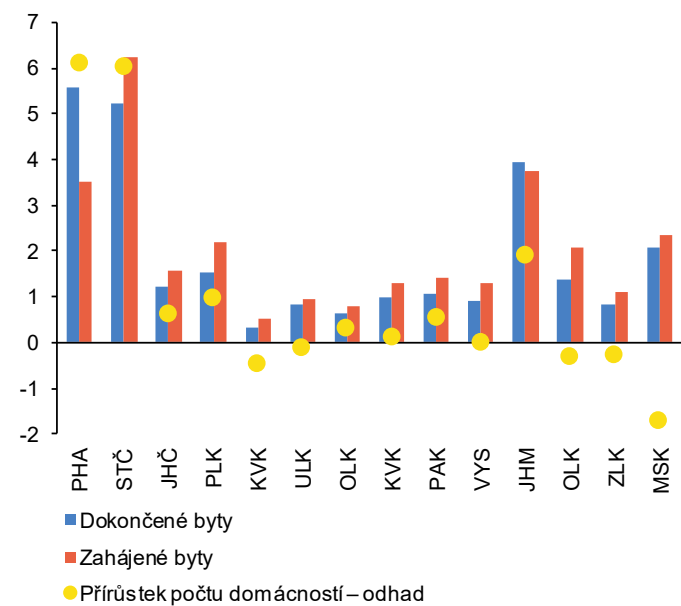


Proč sledovat ceny nemovitostí?

- Role cenových bublin ve finanční krizi;
- Možná **endogenní vazba** mezi úvěry na bydlení a cenami nemovitostí
- Zrychlující se bytová výstavba (do r 2008), vysoká rozestavěnost-úvěry developerům
- Přitom- makroekonomické dopady splaskávání bublin v cenách nemovitostí jsou oproti bublinám na jiných trzích (např. akciových) závažnější, protože jejich efekty:
 - (i) **trvají déle** (4 R v porovnání 1,5 R pro akciový trh),
 - (ii) jsou větší hrozbou pro makroekonomickou a finanční stabilitu
 - a) **nemovitosti tvoří hlavní část bohatství domácností**
 - b) **ovlivňují spotřebu prostřednictvím důchodového efektu**
 - c) **hrají roli kolaterálu v bilancích bankovního sektoru**

Bytová výstavba a přírůstek obyvatelstva v krajích v roce 2017

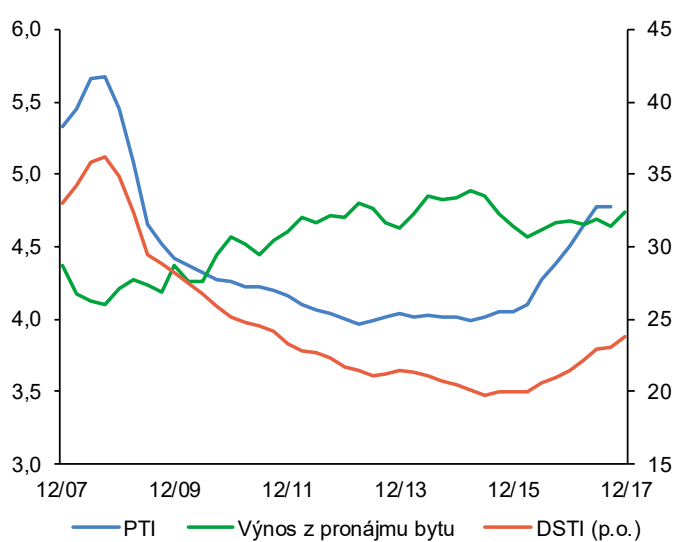
(osa x: kraje; osa y: v tisících)



Pramen: ČSÚ, Eurostat, výpočty ČNB
Pozn.: Přírůstek počtu domácností odhadnut jako podíl přírůstku obyvatel a průměrné velikosti domácnosti v ČR v příslušném roce podle Eurostatu.

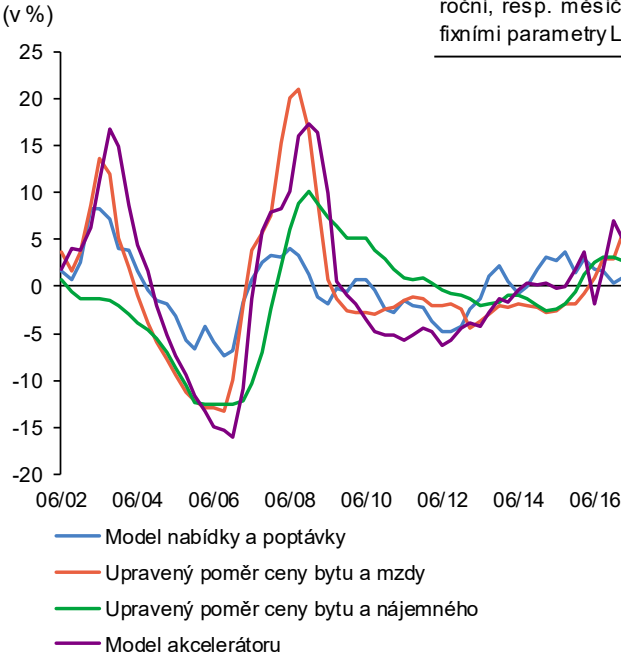
Ukazatele dostupnosti koupě bytu

(PTI v letech, výnosy v %; pravá osa: v %)

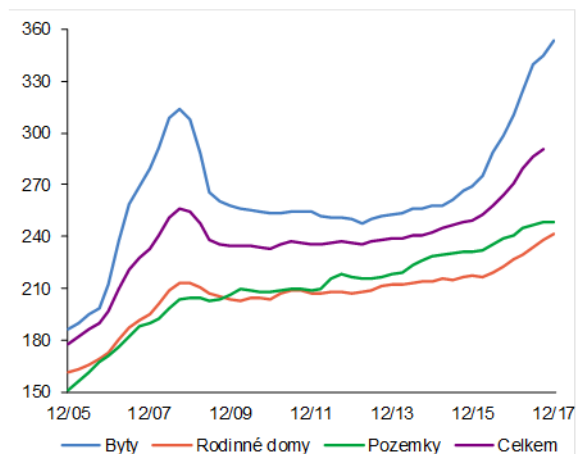


Pramen: ČSÚ, výpočty ČNB
Pozn.: Ukazatele PTI a DSTI získány jako podíl ceny bytu o velikosti 68 m², resp. měsíční splátky úvěru na jeho koupi a klouzavý průměr roční, resp. měsíční mzdy. Pro výpočet DSTI uvažována hypotéka s fixními parametry LTV 77 % a splatnosti 20 let.

Mezery cen bytů podle různých metod



Pramen: ČSÚ, IRI, MMR, EK, výpočty ČNB

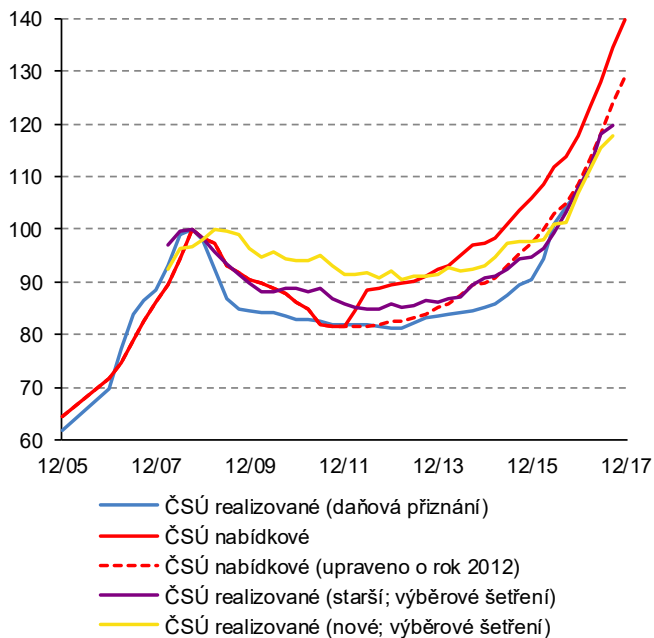


Pramen: ČSÚ, HB index, výpočty ČNB

Pozn.: Údaje za 2017 dopočteny z alternativních zdrojů dat o realizovaných cenách (realizované ceny starších bytů z výběrového šetření ČSÚ, HB index, index cen bytových nemovitostí ČSÚ).

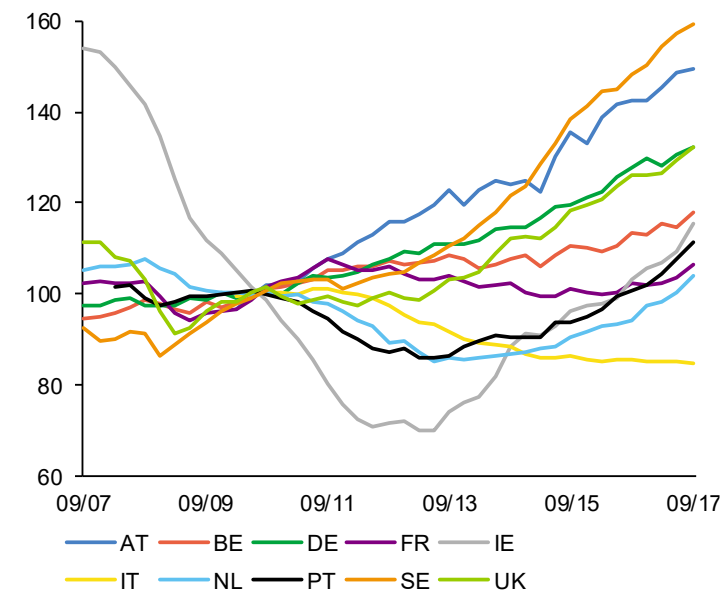
Ceny bytů v Praze

(maximum = 100)



Ceny nemovitostí v rozvinutých zemích EU

(2010 = 100)



Pramen: Eurostat

Ceny nemovitostí v regionu střední a východní Evropy

(2010 = 100)

